Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

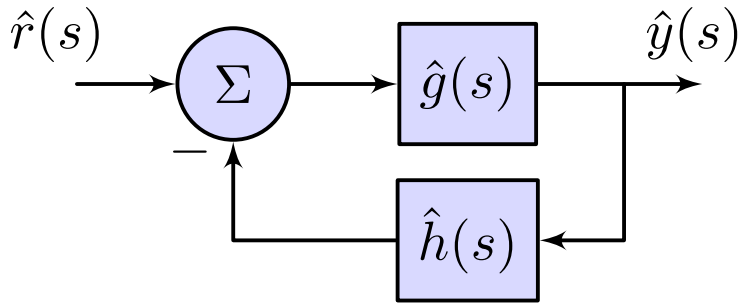
Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Sistemas de Ordem Superior



Considerando

$$\hat{g}(s) = \frac{\hat{n}_g(s)}{\hat{d}_g(s)} \qquad (12.1a)$$

$$\hat{h}(s) = \frac{\hat{n}_h(s)}{\hat{d}_h(s)} \qquad (12.1b)$$

Assim, observe que são possíveis as formas:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{n}_g(s)\hat{d}_h(s)}{\hat{d}_g(s)\hat{d}_h(s) + \hat{n}_g(s)\hat{n}_h(s)} \qquad (12.2a)$$

$$= \sum_{j=0}^{m} \beta_j s^j \Big/ \sum_{i=0}^{n} \alpha_i s^i, \quad \alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R} \qquad (12.2b)$$

$$= K \prod_{j=1}^{m} (s - z_j) \Big/ \prod_{i=1}^{n} (s - p_i), \; K \in \mathbb{R} \text{ e } p_i, z_j \in \mathbb{C} \qquad (12.2c)$$

1º Caso: Apenas Polos Reais

Para entrada degrau e aplicando a EFP a (12.2c):

$$\hat{y}(s) = \frac{A_o}{s} + \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{s - p_i} \tag{12.3}$$

onde os A_i são obtidos pelo método de Heavyside.
Aplicando a TIL a (12.3):

$$y(t) = A_o + \sum_{i=1}^{n} A_i e^{p_i t} \tag{12.4}$$

Observação

Quando um sistema de ordem qualquer com polos todos reais será estável?

1º Caso: Apenas Polos Reais

Observação

i *Todos os polos do sistema devem ser negativos, ou algum termo exponencial de* (12.4) *cresceria indefinidamente;*

ii *Se houver* $p_i = z_j$ *para algum* i, j*, então o resíduo* A_i *é nulo;*

iii *Esta é uma forma de cancelar o efeito de um polo;*

iv *Se algum polo estiver muito afastado da origem (em relação aos demais), sua exponencial reduz-se muito mais rapidamente;*

v *O efeito deste polo pode, então, ser desprezado;*

vi *Efeitos análogos ocorrem para polos múltiplos.*

2º Caso: Presença de Polos Não Reais

Novamente, aplicando a entrada degrau e a EFP a (12.2c):

$$\hat{y}(s) = K \frac{\prod_{j=1}^{m}(s - z_j)}{s\prod_{i=1}^{n_1}(s - p_i)\prod_{k=1}^{n_2}(s^2 + 2\zeta_k\omega_k s + \omega_k^2)} \tag{12.5a}$$

$$= \frac{A_o}{s} + \sum_{i=1}^{n_1}\frac{A_i}{s - p_i} + \sum_{k=1}^{n_2}\frac{B_k(s + \zeta_k\omega_k) + C_k\omega_k\sqrt{1 - \zeta_k^2}}{s^2 + 2\zeta_k\omega_k s + \omega_k^2} \tag{12.5b}$$

onde $n = n_1 + 2n_2$ e $0 < \zeta_k < 1$.

2º Caso: Presença de Polos Não Reais

Aplicando a TIL a (12.5b)

$$y(t) = A_o + \sum_{i=1}^{n} A_i e^{p_i t} + \sum_{k=1}^{n_2} e^{-\zeta_k \omega_k t}(B_k \cos \omega_{d_k} t + C_k \operatorname{sen} \omega_{d_k} t) \tag{12.6}$$

Observação

Quando um sistema de ordem qualquer será estável?

Observação

i *Para que y não cresça indefinidamente, deve-se ter $p_i < 0$ e $\zeta_k \omega_k > 0$;*

ii *O decréscimo dos termos exponenciais depende das partes reais de seus respectivos polos;*

iii *O cancelamento de polos e zeros também é válido para os termos complexos.*

Comentários Importantes

Importante!

Polo dominante: Se p_1 e p_2 são polos com parte real negativa e $\mathrm{Re}(p_1) \gg \mathrm{Re}(p_2)$, então os efeitos de p_2 são suprimidos pelos de p_1. Diz-se que p_1 domina p_2.

Importante!

Estabilidade: Para garantir que $y(t)$ não cresça indefinidamente (para entrada limitada), devemos assegurar que todos os polos da FTMF estejam no semi-plano complexo esquerdo. Neste caso, diz-se que o sistema é estável. A estabilidade de um sistema é uma característica inerente, independendo da entrada aplicada.

Polinômios e Estabilidade

- Os polos da FTMF devem estar no semi-plano esquerdo;
- Fatorar polinômios é uma tarefa complexa;
- Acima do 5º grau, é impossível através de operações elementares em seus radicais (teorema de Abel-Ruffini);

Observação

Objetivo do Critério de Routh-Hurwitz (CRH): determinar se um sistema é estável sem fatorar seus polinômios.

O Critério de Routh-Hurwitz

Considere a FTMF do sistema em malha fechada como em (3.4):

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{g}(s)\hat{h}(s)} = \frac{\hat{n}(s)}{\hat{d}(s)} \tag{12.7}$$

Referindo ao denominador de (12.7), considere o polinômio:

$$\hat{d}(s) = \alpha_n s^n + \alpha_{n-1} s^{n-1} + \ldots + \alpha_1 s + \alpha_o \tag{12.8}$$

Lema

Se (12.7) *é estável, então* $\alpha_i \alpha_j > 0$, $0 \leq i, j \leq n$.

O Critério de Routh-Hurwitz

Com coeficientes todos positivos, escreva o arranjo de Routh:

$$\begin{array}{c|ccccc} s^n & a_o & a_2 & a_4 & a_6 & \dots \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \dots \end{array}$$

onde $a_i = \alpha_{n-i}$ e :

$$b_i = \frac{a_1 a_{2i} - a_o a_{2i+1}}{a_1} \tag{12.9}$$

Escreva as linhas $s^{n-3}, \dots, s^0$ de forma análoga.

Teorema (Critério de Routh-Hurwitz)

O número de raízes de (12.8) *com partes reais positivas é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna do arranjo de Routh.*

Exemplo 1

O polinômio $\hat{d}(s) = 5s^4 + 4s^3 + 3s^2 + 2s + 1$ é estável?

s^4	5	3	1
s^3	4	2	
s^3	2	1	
s^2	$0{,}5$	1	
s^1	-3		
s^0	1		

Dividindo esta linha por 2...

Assim, conclui-se que $\hat{d}(s)$ tem dois polos no semi-plano direito.

Exemplo 2

Para quais valores de k o polinômio

$$\hat{d}(s) = s^3 + s^2 + s + k$$

é estável?

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 1 \\ s^2 & 1 & k \\ s^1 & 1-k & \\ s^0 & k & \end{array}$$

Donde se nota que se deve ter $k, 1-k > 0$, ou seja:

$$0 < k < 1$$

para estabilidade.

Elemento Nulo na 1ª Coluna

Considere o polinômio $\hat{d}(s) = 2s^4 + s^3 + 2s^2 + s + 1$.

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 2 & 2 & 1 \\ s^3 & 1 & 1 & \\ s^2 & 0 & 1 & \\ s^2 & \varepsilon & 1 & \\ s^1 & \dfrac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} & & \\ s^0 & 1 & & \end{array}$$

- Troque o zero em s^2 por um $\varepsilon > 0$;
- Fazendo $\varepsilon \to 0_+$, tem-se:

$$\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \to -\infty$$

Logo, o polinômio possui duas raízes no semi-plano direito.

Linha Nula

Considere o exemplo:

s^5	1	11	28
s^4	5	23	12
s^3	$6{,}4$	$25{,}6$	
s^2	3	12	
s^1	0		
s^1	6		
s^0	12		

- Considere a linha acima da linha nula

$$\begin{bmatrix} a_i & a_{i-2} & a_{i-4} & \dots \end{bmatrix} \tag{12.10}$$

- Tome o polinômio auxiliar:

$$P_i(s) = a_i s^i + a_{i-2} s^{i-2} + \\ + a_{i-4} s^{i-4} + \dots \tag{12.11}$$

- Para a linha $i-1$, tome os coeficientes de P';
- As raízes de P_i são raízes de P. Assim...

Estabilidade Relativa

- De acordo com (12.6) (e (12.4)) a parte real da raiz determina a rapidez do transitório;
- Assim, é interessante não só garantir a estabilidade de um sistema, mas esta queda;
- Ou seja, $\mathrm{Re}(p_i) < \sigma_{\mathsf{min}}, i = 1, 2, \ldots, n$;
- Isto equivale a fazer, no arranjo de Routh:

$$s = \hat{s} + \sigma \tag{12.12}$$

Exemplo 3

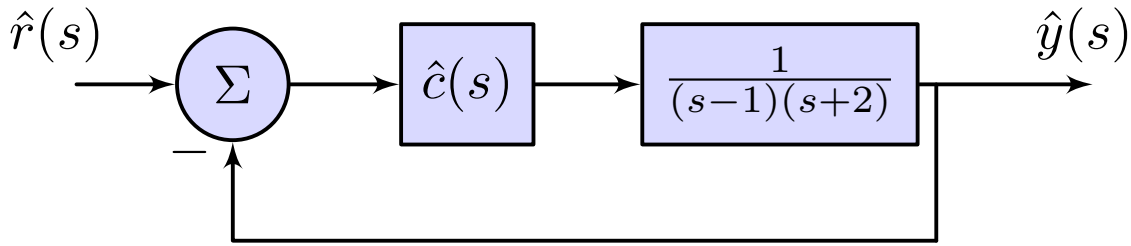
Sabemos que $\hat{d}(s) = s^3 + s^2 + s + k$ é estável para $0 < k < 1$. Determinemos a faixa de valores para a qual os polos terão parte real menor que $-0{,}5$.
Para tanto, com (12.12):

$$\hat{d}(\hat{s}) = (\hat{s} + \sigma)^3 + (\hat{s} + \sigma)^2 + (\hat{s} + \sigma) + k$$
$$= \hat{s}^3 + (3\sigma + 1)\hat{s}^2 + (3\sigma^2 + 2\sigma + 1)\hat{s} + \sigma^3 + \sigma^2 + \sigma + k$$

Donde concluímos que não existe k para este decaimento mínimo. (Por quê?)

Exemplo 4

Considere o sistema de controle



Determinemos os compensadores PI capazes de estabilizar este sistema. Usando (10.7):

$$\hat{c}(s) = \frac{k_p s + k_i}{s}$$

Assim, a FTMF torna-se:

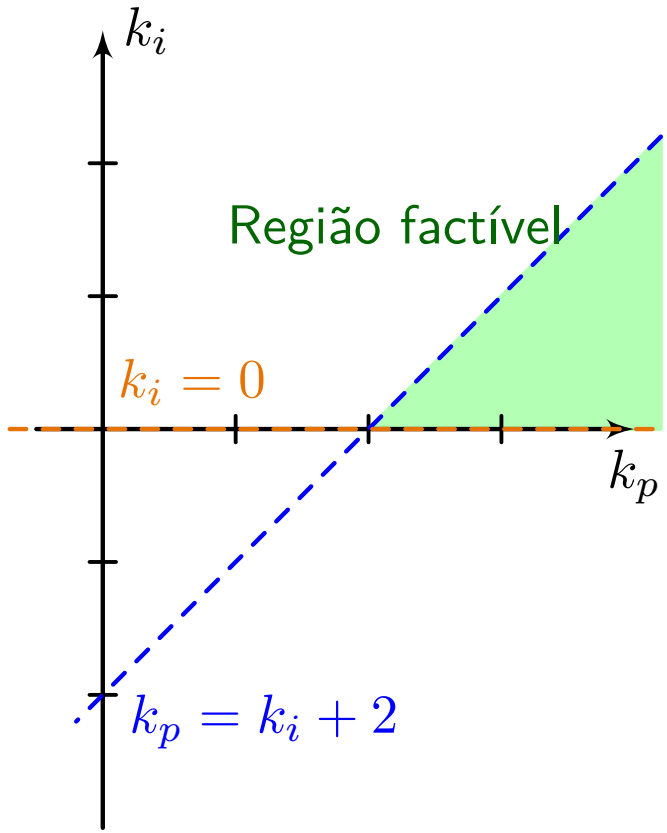
$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{k_p s + k_i}{s^3 + s^2 + (k_p - 2)s + k_i}$$

Exemplo 4

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & k_p - 2 \\ s^2 & 1 & k_i \\ s^1 & k_p - 2 - k_i & \\ s^0 & k_i & \end{array}$$

Ou seja:

$$\begin{cases} k_i > 0 \\ k_p > k_i + 2 \end{cases}$$



Sistemas Incertos

- Sistema Incerto: É aquele que tem ao menos um parâmetro cujo valor não é precisamente conhecido;
- Fatores que conduzem a incertezas: limitações de fabricação, envelhecimento, variações na operação, entre outros;
- Considere a FT de um sistema incerto:

$$\hat{g}(s) = \frac{\sum_{j=0}^{m} b_j s^j}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^i}, \quad \text{com} \begin{cases} 0 < \underline{a}_i \leq a_i \leq \bar{a}_i \\ \underline{b}_j \leq b_j \leq \bar{b}_j \end{cases} \tag{12.13}$$

- Estabilidade Robusta: O sistema é estável para qualquer variação paramétrica apresentada em (12.13).

O Teorema de Kharitonov

Teorema (Kharitonov)

O sistema incerto (12.13) *é robustamente estável se, e somente se, forem Hurwitz seus quatro polinômios de Kharitonov:*

$$\mathcal{K}_{D1}(s) = \underline{a}_0 + \underline{a}_1 s + \bar{a}_2 s^2 + \bar{a}_3 s^3 + \underline{a}_4 s^4 + \underline{a}_5 s^5 + \dots \tag{12.14a}$$

$$\mathcal{K}_{D2}(s) = \bar{a}_0 + \bar{a}_1 s + \underline{a}_2 s^2 + \underline{a}_3 s^3 + \bar{a}_4 s^4 + \bar{a}_5 s^5 + \dots \tag{12.14b}$$

$$\mathcal{K}_{D3}(s) = \underline{a}_0 + \bar{a}_1 s + \bar{a}_2 s^2 + \underline{a}_3 s^3 + \underline{a}_4 s^4 + \bar{a}_5 s^5 + \dots \tag{12.14c}$$

$$\mathcal{K}_{D4}(s) = \bar{a}_0 + \underline{a}_1 s + \underline{a}_2 s^2 + \bar{a}_3 s^3 + \bar{a}_4 s^4 + \underline{a}_5 s^5 + \dots \tag{12.14d}$$

Exemplo 5 (Prova P2 2020-1)

Considere um sistema em realimentação unitária e planta

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s^3 + cs^2 + bs + a}, \quad 2 \leq a, b, c \leq 3.$$

Determinemos todos os compensadores I que garantem sua estabilidade robusta.

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{c}(s)\hat{g}(s)}{1 + \hat{c}(s)\hat{g}(s)} = \frac{k_i}{s^4 + cs^3 + bs^2 + as + k_i}$$

Exemplo 5 (Prova P2 2020-1)

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & b & k_i \\ s^3 & c & a & \\ s^2 & bc-a & ck_i & \\ s^1 & a(bc-a)-c^2k_i & & \\ s^0 & k_i & & \end{array}$$

- As linhas s^4 e s^3 são evidentemente positivas;
- Para a linha s^2, a condição mais desfavorável ocorre em $\underline{b}\underline{c} - \bar{a} = 1$;
- Para a linha s^1, deve-se ter $k_i < \dfrac{a(bc-a)}{c^2}$, o que leva a

$$k_i < \min\left\{ \frac{\underline{a}(\bar{b}\bar{c} - \underline{a})}{\bar{c}^2}, \frac{\bar{a}(\underline{b}\underline{c} - \bar{a})}{\underline{c}^2}, \frac{\bar{a}(\bar{b}\underline{c} - \bar{a})}{\underline{c}^2}, \frac{\underline{a}(\underline{b}\bar{c} - \underline{a})}{\bar{c}^2} \right\} = 0{,}75$$

- A linha s^0 apenas exige $k_i > 0$.